

TUGAS PERTEMUAN 9
PROYEK PENGEMBANGAN SOFTWARE



Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana

2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2025

1. Mengapa jalur kritis perlu diidentifikasi apabila mengerjakan proyek?

Mengetahui jalur kritis dalam sebuah proyek itu penting karena beberapa alasan:

- **Menentukan durasi proyek** → Jalur kritis membantu mengidentifikasi waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.
- **Mengelola sumber daya dengan efektif** → Dengan mengetahui aktivitas yang tidak boleh tertunda, sumber daya bisa dialokasikan dengan lebih tepat.
- **Mencegah keterlambatan proyek** → Jika ada hambatan, manajer proyek bisa segera mengambil tindakan agar jadwal tetap sesuai rencana.
- **Mendukung pengambilan keputusan** → Ketika ada perubahan dalam proyek, jalur kritis membantu menentukan bagian mana yang perlu disesuaikan agar proyek tetap berjalan lancar.

2. Bagaimana cara menentukan jalur kritis dalam diagram jaringan proyek?

Untuk menentukan jalur kritis dalam diagram jaringan proyek, ada beberapa langkah yang harus dilakukan:

1. **Identifikasi semua aktivitas proyek** → Buat daftar lengkap tugas yang harus diselesaikan dalam proyek.
2. **Tentukan keterkaitan antar aktivitas** → Susun diagram jaringan proyek yang menggambarkan hubungan antar tugas.
3. **Tentukan durasi setiap aktivitas** → Estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masing-masing tugas.
4. **Hitung waktu mulai dan selesai lebih awal (Forward Pass)** →
 - Cari tahu kapan aktivitas bisa dimulai dan diselesaikan paling cepat.
5. **Hitung waktu mulai dan selesai paling lambat (Backward Pass)** →
 - Tentukan kapan aktivitas paling akhir bisa dimulai dan selesai tanpa mengganggu jadwal proyek secara keseluruhan.
6. **Identifikasi jalur kritis** →
 - Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang tidak memiliki cadangan waktu (slack = 0), sehingga jika ada keterlambatan pada salah satu aktivitas, seluruh proyek juga ikut tertunda.

3. Apa yang dimaksud dengan critical path dalam penjadwalan proyek?

Jalur kritis atau **Critical Path** adalah urutan aktivitas dalam proyek yang memiliki total durasi terlama dan tidak memiliki waktu cadangan. Artinya, jika ada keterlambatan di salah satu aktivitas dalam jalur kritis, maka seluruh proyek juga akan mengalami keterlambatan.

4. Apa keuntungan yang didapat dari sebuah proyek yang menggunakan metode CPM?

Metode **CPM** memiliki banyak manfaat dalam manajemen proyek, di antaranya:

- **Membantu perencanaan yang lebih akurat** → Dengan mengetahui jalur kritis, manajer proyek bisa memperkirakan waktu penyelesaian proyek dengan lebih tepat.
- **Mengoptimalkan penggunaan sumber daya** → Sumber daya bisa difokuskan pada aktivitas yang benar-benar krusial agar proyek berjalan lancar.
- **Mengidentifikasi tugas yang bisa ditunda** → Beberapa aktivitas memiliki waktu cadangan, sehingga bisa ditunda tanpa mempengaruhi keseluruhan proyek.
- **Mengontrol biaya proyek** → Dengan memahami jalur kritis, manajer proyek bisa menghindari pemborosan dan mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien.
- **Memudahkan pemantauan dan pengendalian proyek** → CPM membantu mengidentifikasi potensi hambatan lebih awal, sehingga masalah bisa diatasi sebelum berdampak besar pada proyek.